

東大理科数学 1996年

全問解答の、入問問題 3) 分表

1						
2						
3						
4						
5						
6						

第 1 問

第 2 問

[解] $a, b, c, d > 0 \dots ①$

すなわち、

$$\begin{cases} s(1-a) > tb \\ t(1-d) > sc \end{cases} \dots ②$$

 $t, s > 0$ から $1-a > 0, 1-d > 0 \Leftrightarrow 0 < 1, d < 1 \dots ③$ が必要で、このとき

$$\frac{c}{1-d} s < t < \frac{1-a}{b} s$$

このおける $s, t > 0$ の存在条件から

$$\frac{c}{1-d} < \frac{1-a}{b} \quad \therefore bc < (1-a)(1-d) \dots ④ \quad (\because ③)$$

そこで、 $f(x) = x^2 - (a+d)x + (ad-bc)$ とおく。

$$\begin{cases} f(1) = 1 - (a+d) + ad - bc > 0 & (\because ④) \\ f(-1) = 1 + (a+d) + ad - bc > 0 & (\because ④) \\ -1 < \frac{a+d}{2} < 1 & (\because ③) \end{cases} \dots ⑤$$

であり、

$$f(0) = -bc < 0 \quad (\because ④) \dots ⑥$$

である。⑤⑥より $f(x) = 0$ は $-1 < x < 1$ に 2 実根を持つ。

[別] (⑥について)

 $f(x) = 0$ の判別式 D は

$$\begin{aligned} D &= (a+d)^2 - 4(ad-bc) \\ &= (a-d)^2 + 4bc > 0 \end{aligned}$$

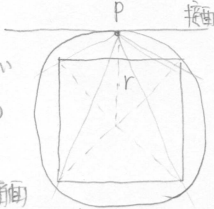
から、(1)より

第 3 問

[解] (1) $2r > l$ とすると、立方体の表面の正方形に平行な S の接平面の接点 (下図の

P) から点も見えないから与えられた条件を満たさない。よって $0 < r \leq \frac{l}{2}$ が必要。

逆に $0 < r \leq \frac{l}{2}$ の時、球面 S 上の点 P は立方体の内部又は表面にある。この時、全ての頂点が見えない S 上の点 P が存在するとは、点 P における S の接平面に関して $A_1 \sim A_8$ が同じ側にあることになる。

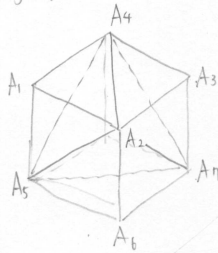


すなわち立方体が点 P の接平面に対して P の反対側 (接平面) を含まない) だけにあることになるが、この時点 P は立方体の外 (表面を含まず) の点となり矛盾。よって $0 < r \leq \frac{l}{2}$ である。

(2) 正四面体 $A_2 A_4 A_6 A_7$ を考える。この辺は l である。この内接球の半径 r_0 とすると、体積比較により

$$\frac{\sqrt{3}}{4} (l\sqrt{2})^2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 = l^3 - \frac{l^2}{2} \cdot l \cdot \frac{4}{3}$$

$$r_0 = \frac{\sqrt{3}}{6} l$$



ここで $r > r_0$ とすると平面 $A_2 A_4 A_6$ に平行な S の接平面の接点からは

高い点 A_1 が見えないから、少なくとも2点が見えるには $0 < r \leq \frac{\sqrt{3}}{6} l$ が必要。

逆に $0 < r \leq \frac{\sqrt{3}}{6} l$ の時、まず $r < \frac{l}{2}$ を満たすから (1) より S 上の全ての点から少なくとも1つの頂点が見える。ここで、 S 上のある点 P に対し、1点しか見えないと仮定し、それを A_1 とすると、線分 $A_1 O$ と S の交点のうち A_1 に近い点 P_0 において、辺 $A_1 A_2, A_1 A_4, A_1 A_6$ (A_2, A_4, A_6 は含まず) と交わる。かつ平面 $A_2 A_4 A_6$ に平行な S の接平面が存在する。この時 $P_0 O = r > \frac{\sqrt{3}}{6} l$ となり、 $0 < r \leq \frac{\sqrt{3}}{6} l$ に矛盾。

以上から、求める条件は $0 < r \leq \frac{\sqrt{3}}{6} l$ である。

第 4 問

[解] (1) $a_n = k$ ($k = 1, 2, \dots, 6$) となる確率は、 $n=1$ の時 $\frac{1}{6}$ で、 $n \geq 2$ の時は、 $a_1 \sim a_{n-1}$ が

全て k 以下で、

$$P(a_n = k) = \left(\frac{k}{6}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{6} \quad (\text{これは } n=1 \text{ 時も成立})$$

だから、

$$\begin{aligned} E_n &= \sum_{k=1}^6 k \cdot P(a_n = k) \\ &= \sum_{k=1}^6 k \left(\frac{k}{6}\right)^{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \end{aligned}$$

(2) 期待値の加法定理から

$$N(n) = \sum_{l=1}^n P(a_l = 2) = \sum_{l=1}^n \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{l-1} = \frac{1}{6} \frac{1 - (1/3)^n}{1 - (1/3)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4}$$

第 5 問

[解] 題意より、容器の

$0 \leq z \leq f(t)$ 部分の体積が、

回転体の先んずからの長さ $t + f(t)$

までの部分の体積に等しいので、

$$\pi R^2 \cdot f(t) = \int_0^{f(t)} \pi r(z)^2 dz$$

$f(t) = e^t - t - 1$ を代入、さらに $t = t$

$$R^2(e^t - t - 1) = \int_0^{e^t - t - 1} r(z)^2 dz \quad \text{--- ①}$$

①の両辺 t で微分して、

$$R^2(e^t - 1) = e^t r(e^t - 1)^2$$

$r(z)$ の定義域は $0 \leq z$ だから、

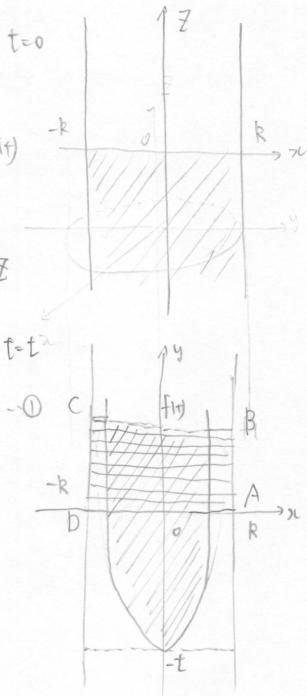
$z = e^t - 1$ とおいて、

$$R^2 z = (z + 1) r(z)^2$$

$$r(z) = \pm R \sqrt{\frac{z}{z+1}}$$

ゆえに、 $0 \leq r(z) < R$ ならば被開平方根を正と採用して

$$r(z) = R \sqrt{\frac{z}{z+1}} \quad (r(0) = 0 \text{ とみかす})$$



$$\int_0^{e^t - t - 1} \frac{z}{z+1} dz = e^t - t - 1$$

$$1 - \frac{1}{z+1}$$

$$z+1 \cdot \frac{1}{z+1}$$

第 6 問

[解] 以下 $C = \cos \theta$, $S = \sin \theta$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) とする。C 上の点 P は $P(\cos \theta, \sin \theta)$ とかける。

(1) C が D に含まれる条件は

$$(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \leq 1$$

が任意の θ で成立すること。

$$\alpha(1-S) + \beta(S+1)^2 - 1 \leq 0$$

$$(\beta-\alpha)S^2 + 2\beta S + \alpha + \beta - 1 \leq 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

①の左辺 $f(S)$ ($-1 \leq S \leq 1$) とおく。 $f'(S) = 2(\beta-\alpha)S + 2\beta$ で $f'(-1) = 2\alpha > 0$,

$f'(1) = 2(2\beta-\alpha)$ となる。

$$1^\circ f(1) \geq 0 \Leftrightarrow 2\beta \geq \alpha \text{ の時}$$

$f(S)$ は高々 1 次関数であるから、 $[-1, 1]$ で $f(S) \geq 0$ であり、 $f(S)$ は単調増加。したがって、 $f(1) \geq 0$ ならば ① が成り立つ。

$$f(1) = 4\beta - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \beta \geq \frac{1}{4} \quad \dots \textcircled{2}$$

$$2^\circ f(1) \leq 0 \Leftrightarrow 2\beta \leq \alpha \text{ の時}$$

$f(S)$ は高々 2 次関数で、 $\beta \neq \alpha$ だから、下表で表せる。

S	-1	$\frac{\beta-\alpha}{\beta-\alpha}$	1
f'	+	0	-
f		↗	↘

したがって、 $f(\frac{\beta-\alpha}{\alpha-\beta}) \leq 0$ なる条件をみつける。

$$f(\frac{\beta-\alpha}{\alpha-\beta}) = \frac{\beta^2}{\alpha-\beta} + \alpha + \beta - 1 \leq 0$$

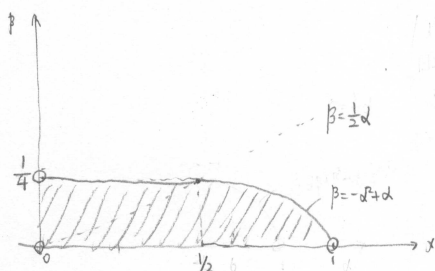
$0 < 2\beta \leq \alpha$ かつ、 $\alpha - \beta > 0$ だから、両辺 $\alpha - \beta$ をかけて、

$$\beta \leq -\alpha + \alpha \quad \dots \textcircled{3}$$

②、③から、求める条件は、

$$\begin{cases} \alpha \leq 2\beta \text{ の時、} & \beta \geq \frac{1}{4} \\ 2\beta \leq \alpha \text{ の時、} & \beta \leq -\alpha + \alpha \end{cases} \quad \dots \textcircled{4}$$

⑤で図示した図斜線部 (境界は、y 軸のみを含む)



(2) C の面積は $T = \sqrt{2}\pi$ だから、 α, β が最大の時、 T も最大

以下で固定して考える。

$$1^\circ 0 \leq \alpha \leq \frac{1}{2}$$

$$0 < \beta \leq \frac{1}{4} \text{ から、} (\alpha, \beta) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{ で最大値 } \frac{1}{8}$$

$$2^\circ \frac{1}{2} \leq \alpha < 1$$

$$\beta = -\alpha^2 + \alpha \text{ で } \alpha \text{ が最大値 } f(\alpha) = -\alpha^2 + \alpha \text{ とする。}$$

$$f'(\alpha) = -2\alpha + 1$$

から下表で表せる。

α	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
f'	+	0	-
f		↗	↘

$$\text{したがって、} \max \alpha \beta = f(\frac{3}{4}) = \frac{4}{27} > \frac{1}{8}$$

以上 $1^\circ, 2^\circ$ から、 $\max \alpha \beta = \frac{4}{27}$ だから、⑤から

$$\max T = \frac{2}{9}\sqrt{2}\pi$$

$$\frac{\beta^2}{(\beta-\alpha)} + \frac{2\beta^2}{\alpha-\beta} + \alpha - 1 \leq 0$$

$$\frac{\beta^2}{\alpha-\beta} + \alpha - 1 \leq 0$$

$$\beta^2 + (1-\alpha)\beta + (\alpha^2 - \alpha) \leq 0$$

$$\beta = \frac{\alpha-1 \pm \sqrt{(\alpha-1)^2 - 4\alpha^2 + 4\alpha}}{2}$$

$$\frac{\alpha-1 \pm \sqrt{-3\alpha^2 + 2\alpha + 1}}{2}$$

$$\alpha^2 - \alpha = 0$$

$$\alpha(\alpha-1) = 0$$

$$36 - 12 + 9 - 6 + 3$$

$$42 - 13 \quad (1+i)(1-i)$$